(v) நொதிகளின் செயல்பாட்டை தடுத்து நச்சுப்படுத்த முடியும்.ஒரு நொதியின் செயல்பாட்டை ஒரு நச்சுப் பொருளால் குறைக்கவோ அல்லது முற்றிலுமாக இழக்கவோ செய்ய முடியும்.

மருந்துகளின் உடலியல் செயல்பாடானது, அவற்றின் தடுத்தல் செயல்முறையுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: சல்பா மருந்துகள்.

பெனிசிலின்,பாக்டீரியாக்களின் செயல்பாட்டை தடுப்பதன் காரணமாக நிமோனியா, வயிற்றுப்போக்கு, காலரா மற்றும் மற்ற தொற்று நோய்களை குணப்படுத்த பயன்படுகிறது.

(vi) துணைநொதிகள் அல்லது கிளர்வுறுத்திகளினால் நொதிகளின் வினைவேகமாற்ற செயல்பாடு அதிகரிக்கிறது. துணைநொதி என்றழைக்கப்படும் ஒரு சிறிய புரதமானது (வைட்டமின்) நொதியின் வினைவேகமாற்ற செயல்பாட்டை உயர்த்துகிறது.

10.4 ஜியோலைட் வினைவேக மாற்றம்:

ஜியோலைட்டுகள் பற்றி விவரிக்காமல், பலபடித்தான வினைவேக மாற்றத்தின் விளக்கம் முழுமையடையாது. ஜியோலைட்டுகள் நுண்துளைகளையுடைய, படிகவடிவமுடைய, நீரேறிய அலுமினோ சிலிக்கேட்டுகளாகும். இவை சிலிக்கான் மற்றும் அலுமினியம் நான்முகிகளால் ஆனவை. இயற்கையில் காணப்படும் 50 வெவ்வேறு வகை ஜியோலைட்டுகளும், 150 தொகுப்பு ஜியோலைட்டுகளும் காணக்கிடைக்கின்றன.

சிலிக்கான் நான்கு இணைதிறனையும், அலுமினியம் மூன்று இணைதிறனையும் கொண்டிருப்பதால் ஜியோலைட்டு அணிக்கோவையில் மிகையான எதிர்மின்சுமை காணப்படுகிறது. இந்த எதிர்மின்சுமையை நடுநிலையாக்க H^+ அல்லது Na^+ போன்ற கட்டமைப்புசாரா அயனிகள் காணப்படுகின்றன. புரோட்டான்களைக் கொண்டுள்ள ஜியோலைட்டுகள் திண்ம அமிலங்களாகவும், வினைவேக மாற்றிகளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும், இவை பெட்ரோலிய தொழிற்சாலைகளில் உயர் ஹைட்ரோகார்பன்களை சிதைத்து பெட்ரோல், டீசல் போன்றவற்றை பெறுவதிலும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. Na^+ அயனிகளைக் கொண்டுள்ள ஜியோலைட்டுகள் கார வினைவேக மாற்றிகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஜியோலைட்டுகளின் முக்கிய பயன்பாடுகளில் ஒன்று அவற்றின் வடிவ தெரிவுத்திறனாகும். ஜியோலைட்டுகளில், கிளர்வு மையங்கள் அதாவது புரோட்டான்கள் நுண்துளைகளினுள் அமைந்துள்ளன. எனவே, ஜியோலைட்டுகளின் நுண் துளைகளுக்குள் மட்டுமே வினைகள் நிகழ்கின்றன.

வினைப்பொருள் தெரிவுத்திறன்:

வினைப்பொருள் கலவையிலுள்ள பெரிய மூலக்கூறுகள், ஜியோலைட் படிகத்தின் கிளர்வு மையங்களை சென்றடையாமல் தடுக்கப்படுகின்றன. இந்த தெரிவுத்திறனானது வினைப்பொருள் வடிவத் தெரிவுத்திறன் என்றழைக்கப்படுகிறது.

இடைநிலைச் சேர்ம தெரிவுத்திறன்:

வினையில் உருவாகும் இடைநிலைச் சேர்மமானது, ஜியோலைட்டுகளின் நுண்துளை அளவை விட பெரியதாக இருந்தால் விளைப்பொருள் உருவாகாது.

விளைப்பொருள் தெரிவுத்திறன்:

சில விளைப்பொருள் மூலக்கூறுகள் ஜியோலைட்டுகளின் நுண்துளைகளிலிருந்து வெளியேற இயலாத அளவிற்கு மிகப்பெரியதாக இருக்கும்போது, இந்த சிக்கல் உருவாகிறது.

XII U10-Surface Chemistry.indd 90 22-12-2022 12:33:08